Ficha de Entrega – Evaluación Integrada de Desempeño (EID)

Introducción a la Integral con Manim Community

Universidad Católica de Temuco · Ingeniería Civil Informática (2.º Año)

Curso: MAT1188 – Cálculo Intermedio (Semestre 2026-2) **Fecha:** 18 de octubre de 2026
Grupo: Grupo 3 (`G03`)
Tema asignado: Eje 3 · Aproximación y refinamiento – *«De pocos rectángulos a una mejor aproximación»*
Pregunta central: *«¿Por qué una suma de Riemann puede aproximar cada vez mejor una región cuando aumentamos el número de rectángulos?»*
Integrantes del equipo:

- **Denys Sofía Rodríguez Noguera** (`@sofiarodrigueznog`) – *Líder del equipo / Revisión e integración del video*
- **Paulo Villalobos Aravena** (`@notKechai`) – *Matemática y explicación teórica*
- **Antonio Ignacio Lara Fuentealba** (`@alara2024uct`) – *Visualización y programación en Manim*
- **Renato Misrrain Carrasco Oviedo** (`@RCarrascoO`) – *Apoyo matemático, visualización y auditoría*

1. Identificación Técnica y Organización Documental (Criterio V8)

Campo Requerido	Información Oficial de Entrega
Código y Asignatura	MAT1188 – Cálculo Intermedio
Número de Grupo	Grupo 3 (`G03`)
Integrantes	Denys Sofía Rodríguez Noguera, Paulo Villalobos Aravena, Antonio Ignacio Lara Fuentealba y Renato Misrrain Carrasco Oviedo
Repositorio Público de GitHub	`https://github.com/sofiarodrigueznog/EID-Grupo-3`
SHA del Commit Entregado	Commit con la etiqueta `v1.2-entrega` (SHA completo en la ficha entregada en Blackboard)
Archivo de Video Entregado	`MAT1188_EID_G03_2026.mp4`
Duración Exacta del Video	**5:55 min** (5 minutos y 55 segundos · Rango exigido: 4:00 a 6:00 min, incluye presentación y créditos)
Archivo de Ficha PDF	`MAT1188_EID_G03_2026.pdf`
Código de Ética	Entregado en Blackboard (`MAT1188_ETICA_G03_2026.pdf`) el 06/10/2026

Mapa de Documentos en el Repositorio (V8d, V8e)

Todos los respaldos del video y la defensa oral se localizan directamente en el repositorio:

Documento / Recurso	Ruta en el Repositorio	Contenido y Propósito
Guion y Notas Matemáticas	`docs/guion.md`	Guion completo con marcas de tiempo, locutores y desarrollo hablado.
Marco Teórico	`docs/teoria.md`	Conceptos de partición, puntos muestra, sumas de Riemann, refinamiento e integral.
Ejemplo Desarrollado	`docs/ejemplo.md`	Cálculos detallados para $n = 4, 8, 16, 32$, fórmula cerrada S_n y tabla de valores.
Fuentes y Referencias	`docs/referencias.md`	Bibliografía completa con enlaces directos, páginas e ISBN consultados.
Declaración de Uso de IA	`docs/declaracion_ia.md`	Registro transparente de herramientas de IA y métodos de verificación humana.
Parámetros Centralizados	`scenes/config.py`	Configuración matemática única (f, $[a, b]$, n, punto medio) para Manim.
Auditoría y Pruebas	`verify.py` / `render.py`	Verificación en fracciones exactas (`Fraction`) y suite de 11 tests unitarios.

2. Nómina de Integrantes, Roles y Aportes Efectivos

Integrante	Cuenta GitHub	Rol Principal	Aporte Efectivo al Proyecto
Denys Sofía Rodríguez Noguera *(Líder)*	`@sofiarodrigueznog`	Revisión e integración del video	Coordinación general, arquitectura del repositorio, CI, montaje final del MP4 (5:55 min), locución y entrega oficial.
Paulo Villalobos Aravena	`@notKechai`	Matemática y explicación	Redacción de `teoria.md` y `ejemplo.md`, deducción de la fórmula cerrada S_n, guion y locución.
Antonio Ignacio Lara Fuentealba	`@alara2024uct`	Visualización y código	Parametrización en `scenes/config.py`, suite de tests (`test_config.py`), programación de Escenas 1 y 2, y locución.
Renato Misrrain Carrasco Oviedo	`@RCarrascoO`	Apoyo matemática y visualización	Script de auditoría (`verify.py`), runner multiplataforma (`render.py`), programación de Escena 3, locución y ficha técnica.

3. Fundamentos Matemáticos y Desarrollo del Ejemplo (Criterios V1, V2, V3)

3.1. Definición de Suma de Riemann y Significado de los Símbolos (V1a, V1b)

Para aproximar el área bajo una curva dividimos el intervalo $[a, b]$ en n partes iguales. Cada parte tiene un ancho uniforme Δx y sirve como base para levantar un rectángulo cuya altura viene dada por el valor de la función en un punto muestra x_i^*. La **suma de Riemann** es la suma de las áreas de todos esos rectángulos:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

- $[a, b] = [0, 2]$: Intervalo cerrado de trabajo; n: cantidad de rectángulos que construimos.
- $\Delta x = \dfrac{b-a}{n} = \dfrac{2}{n}$: Ancho de la base de cada rectángulo. Al aumentar n, las bases se hacen más delgadas.
- x_i^*: Punto muestra elegido en cada tramo para medir la altura. Usamos el **punto medio**: $x_i^* = a + \left(i - \dfrac{1}{2}\right)\Delta x$.
- $f(x_i^*)$: Altura de cada rectángulo; $A_i = f(x_i^*)\,\Delta x$: Área de cada rectángulo; $\sum_{i=1}^{n}$: acumulación total de las n áreas.

3.2. Condiciones Necesarias y Conceptos Clave (V1c, V1d)

1. **Continuidad:** La función $f(x) = x^2 + 1$ es continua en todo $[0, 2]$ (no tiene cortes ni saltos). Esto garantiza que las sumas de aproximación se acerquen de manera ordenada a un único valor exacto cuando n crece.
2. **Positividad (Área geométrica):** En general, la integral calcula el *área neta con signo*. Pero como en nuestro caso $f(x) = x^2 + 1 \geq 1 > 0$, la gráfica se mantiene siempre sobre el eje horizontal, por lo que la suma representa directamente el **área geométrica** de la región.
3. **Distinción entre aproximación, límite e integral:** **(i)** S_n es un cálculo aproximado con un número finito de rectángulos; **(ii)** el refinamiento $(n \to \infty)$ es la idea de achicar las bases hacia cero $(\Delta x \to 0)$; **(iii)** la integral definida $\int_0^2 (x^2+1)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \frac{14}{3}$ es el valor exacto límite.

3.3. Cálculos del Ejemplo y Deducción de la Fórmula (V2b–e)

- **Valor exacto evaluando la primitiva:**

$$\int_0^2 (x^2+1)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = \frac{2^3}{3} + 2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3} \approx 4.666667$$

- **Cálculo paso a paso con 4 rectángulos ($n = 4$):** Con base $\Delta x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, los puntos medios son $x_1^* = \frac{1}{4}, x_2^* = \frac{3}{4}, x_3^* = \frac{5}{4}, x_4^* = \frac{7}{4}$. Evaluamos la altura de cada rectángulo y sumamos sus áreas:

$$S_4 = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{16}+1\right)+\left(\frac{9}{16}+1\right)+\left(\frac{25}{16}+1\right)+\left(\frac{49}{16}+1\right)\right] = \frac{1}{2}\cdot\frac{37}{4} = \frac{37}{8} = 4.625$$

- **Deducción de la fórmula cerrada general S_n:** Para cualquier n, con $\Delta x = \frac{2}{n}$ y puntos medios $x_i^* = \frac{2i-1}{n}$:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{2i-1}{n}\right)^2+1\right]\frac{2}{n} = \frac{2}{n}\left[\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}(4i^2-4i+1)+n\right]$$

  Al sumar los cuadrados de los números impares se obtiene la identidad $\sum_{i=1}^{n}(2i-1)^2 = \frac{n(4n^2-1)}{3}$. Reemplazando esa expresión y simplificando algebraicamente:

$$S_n = \frac{2(4n^2-1)}{3n^2}+2 = \frac{8n^2-2+6n^2}{3n^2} = \frac{14n^2-2}{3n^2} = \frac{14}{3}-\frac{2}{3n^2}$$

  Esta fórmula entrega el valor exacto de la suma de Riemann para cualquier n sin tener que sumar rectángulo por rectángulo.

3.4. Tabla de Comparación y Análisis del Error (V2d, V3a)

Rectángulos n	**Ancho Δx**	**S_n exacta**	**S_n decimal**	**Error exacto $\left\lvert\frac{14}{3}-S_n\right\rvert$**	**Error decimal**
4	$1/2 = 0.5000$	$37/8$	4.625000	$1/24$	0.041667
8	$1/4 = 0.2500$	$149/32$	4.656250	$1/96$	0.010417
16	$1/8 = 0.1250$	$597/128$	4.664063	$1/384$	0.002604
32	$1/16 = 0.0625$	$2389/512$	4.666016	$1/1536$	0.000651
$n \to \infty$	$\Delta x \to 0$	**$14/3$**	**4.666667**	**0**	**0.000000**

- **Por qué las aproximaciones quedan por debajo de $\frac{14}{3}$:** Como la parábola $f(x) = x^2+1$ se dobla hacia arriba ($f''(x) = 2 > 0$), la altura tomada en el punto medio hace que el sobrante exterior del rectángulo sea ligeramente menor que el espacio faltante por cubrir. Por eso las sumas siempre quedan un poco por debajo del valor real ($S_n < \frac{14}{3}$).
- **Rapidez con la que disminuye el error:** En nuestra fórmula el error es exactamente $\frac{2}{3n^2}$. Cada vez que duplicamos la cantidad de rectángulos ($4 \to 8 \to 16 \to 32$), el error se divide exactamente por 4 ($\frac{1}{24} \to \frac{1}{96} \to \frac{1}{384} \to \frac{1}{1536}$), logrando que la aproximación mejore con gran rapidez.

3.5. Respuesta a la Pregunta Central (V3c, V3d, V3e)

Una suma de Riemann aproxima cada vez mejor la región porque, al mantener fijo el intervalo $[0, 2]$ y aumentar la cantidad de rectángulos, el ancho de cada base $\Delta x = \frac{2}{n}$ se vuelve cada vez más pequeño. En tramos tan estrechos, una curva suave cambia muy poco de altura, por lo que el techo plano del rectángulo se ajusta mucho mejor a la forma real de la función, reduciendo al mínimo los espacios vacíos y los sobrantes. Matemáticamente, esto queda demostrado en nuestra fórmula $S_n = \frac{14}{3} - \frac{2}{3n^2}$: a medida que n se hace grande, la diferencia $\frac{2}{3n^2}$ tiende directamente a cero, haciendo que la suma de rectángulos coincida de forma exacta con la integral definida $\int_0^2 (x^2+1)\,dx = \frac{14}{3}$.

4. Escenas de Manim y Participación en el Video (Criterios V4, V5, V6)

El proyecto fue programado en **Manim Community v0.22.0** (Python 3.12). Todas las animaciones toman sus parámetros desde `scenes/config.py`. En el video, con una duración de **5:55 minutos**, los cuatro integrantes participan explicando contenido matemático con su propia voz y son identificados por su nombre en pantalla:

Escena / Archivo	Tramo en Video	Locutor(a)	Contenido Explicado y Animación
Presentación	0:00 – 0:17	Denys Sofía Rodríguez	Título del proyecto, curso, grupo, integrantes, tema y pregunta central (en pantalla).
Escena 1: Construcción `escena1_construccion.py`	0:17 – 0:47 0:47 – 1:41 1:41 – 2:35	Paulo Villalobos Denys Sofía Rodríguez Renato Carrasco	**Paulo:** función $f(x) = x^2 + 1$ en $[0, 2]$, condiciones (f continua y positiva) y pregunta central. **Sofía:** partición regular en $n = 4$, cálculo de $\Delta x = 0.5$, punto muestra (punto medio) y área $f(x_i^*)\,\Delta x$. **Renato:** $S_4 = \frac{37}{8} = 4.625$, cálculo paso a paso de $A_1 = 0.53125$ y significado de $S_n = \sum f(x_i^*)\,\Delta x$.
Escena 2: Refinamiento `escena2_refinamiento.py`	2:35 – 3:00 3:00 – 3:53	Renato Carrasco Denys Sofía Rodríguez	**Renato:** paso de $n = 4$ a $n = 8$, Δx se reduce a la mitad (0.25). **Sofía:** $n = 16$ y $n = 32$ ($S_{32} = 4.666016$), tabla comparativa, valor exacto $\frac{14}{3}$ y diferencias $0.041667 \to 0.000651$.
Escena 3: Límite e Integral `escena3_integral.py`	3:53 – 4:29 4:29 – 5:21	Antonio Lara Paulo Villalobos	**Antonio:** refinamiento, $\Delta x = \frac{b-a}{n} \to 0$ cuando $n \to \infty$, el límite de las sumas como integral definida y por qué no se construyen infinitos rectángulos. **Paulo:** fórmula $S_n = \frac{14}{3} - \frac{2}{3n^2}$ (comprobada con la tabla) y error $\frac{2}{3n^2}$ para $n = 4$ y $n = 32$, que tiende a cero.
Respuesta y cierre	5:21 – 5:40 5:40 – 5:55	Paulo, Sofía, Renato Antonio Lara	Respuesta a la pregunta central y conexión con la integral definida. Créditos: integrantes, fuentes, recursos y declaración de IA.

5. Parámetros del Código y Respuestas ante Variaciones (Criterios D4 y D5)

En `scenes/config.py` se centralizan: `f(x) = x**2 + 1`, `a = 0.0`, `b = 2.0`, `n_values = [4, 8, 16, 32]` y `sample_type = "center"` (con soporte para `"left"`, `"center"` y `"right"`):

- **¿Qué pasa si usamos extremos izquierdos o derechos en vez de puntos medios?** Al ser $f(x) = x^2+1$ creciente en $[0, 2]$, el extremo izquierdo subestima ($S_n < \frac{14}{3}$) y el extremo derecho sobreestima ($S_n > \frac{14}{3}$). En ambos casos la convergencia es más lenta (lineal $1/n$), pero al tomar el límite cuando $n \to \infty$ ambos métodos llegan al mismo valor exacto: $\frac{14}{3}$. En el código solo se cambia `sample_type = "left"` o `"right"`.
- **¿Qué pasa si cambiamos el intervalo a** $[0, 4]$**?** Para un mismo número de rectángulos, el ancho $\Delta x = \frac{4}{n}$ se duplica. Los rectángulos serían el doble de anchos, por lo que el error inicial aumentaría y se requeriría un n mayor para alcanzar la misma precisión. En el código solo se cambia `b = 4.0`.

6. Fuentes y Referencias Consultadas (Criterios V7a, V7b, V7c)

1. **Apunte de la Asignatura:** Higueras Cheuquepan, N. (2026). *Introducción a la integral*. MAT1188 Cálculo Intermedio, Universidad Católica de Temuco.
2. **Libro Complementario 1:** Stewart, J. (2012). *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas* (7.ª ed.). Cengage Learning. ISBN 978-607-481-881-9. Secciones 5.1 ("Áreas y distancias", p. 360) y 5.2 ("La integral definida", p. 371).
3. **Libro Complementario 2:** Strang, G. y Herman, E. (2022). *Cálculo*, vol. 1, §5.1 ("Aproximación de áreas"). OpenStax. openstax.org/books/cÃąlculo-volumen-1/pages/5-1-aproximacion-de-areas
4. **Referencia Visual:** Sanderson, G. [3Blue1Brown]. (2017). *Integration and the fundamental theorem of calculus* [Video]. YouTube (min. 8:20–11:18). https://www.youtube.com/watch?v=rfG8ce4nNh0

5. **Documentación de Software:** The Manim Community Developers (2026). *CoordinateSystem* (v0.22.0) – Método `get_riemann_rectangles`. https://docs.manim.community/en/stable/reference/manim.mobject.graphing.coordinate_systems.CoordinateSystem.html

7. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial (Criterios V7d, V7e)

(Detalle completo en `docs/declaracion_ia.md`). El equipo utilizó herramientas de Inteligencia Artificial como asistentes técnicos con supervisión y validación humana directa:

- **Denys Sofía Rodríguez Noguera:** Claude (Anthropic) para organizar carpetas del repositorio, configurar la validación de ramas en GitHub Actions y coordinar tareas en Jira. *Verificación:* Pruebas manuales de ejecución y revisión de PRs antes de incorporar a `main`.
- **Paulo Villalobos Aravena:** GitHub Copilot para apoyo con comandos de Git y ChatGPT (OpenAI) para revisar redacción en `teoria.md` y `ejemplo.md`. *Verificación:* Deducción de cálculos hecha a mano y contrastada con los libros de texto.
- **Antonio Ignacio Lara Fuentealba:** ChatGPT (OpenAI) para dudas sobre sintaxis de Manim Community (`config.py` y escenas 1 y 2) y diseño de tests unitarios. *Verificación:* Inspección visual de animaciones cuadro a cuadro y ejecución de `unittest`.
- **Renato Misrrain Carrasco Oviedo:** Antigravity / Gemini (Google DeepMind) para estructurar el script de auditoría (`verify.py`), el runner `render.py`, la Escena 3 y apoyar la locución. *Verificación:* Comprobación con aritmética de fracciones exactas y renderizado local de todas las escenas.